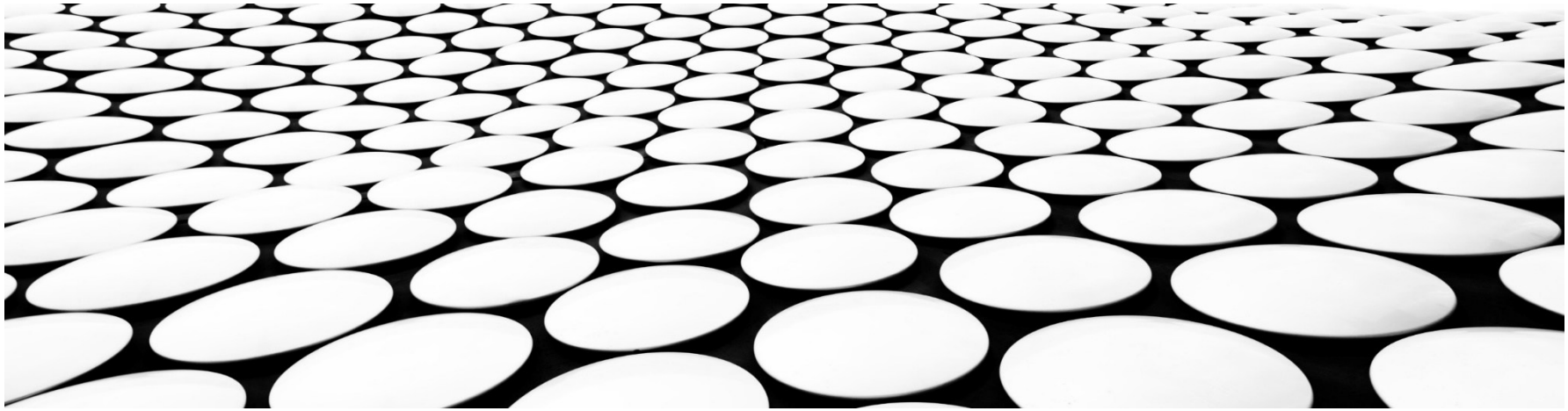
Estácio

Disciplina:
Introdução a Programação Estruturada em c



Profº Alessandro Calin

Ano: 2024

Tradução

- MONTADOR (*assembler*)
  - Tradutor para linguagens de 2ª geração.
- COMPILADOR:
  - Traduz todo o programa de uma vez.
- INTERPRETADOR:
  - Traduz o programa instrução por instrução.

Histórico da Linguagem C

- Criada por Denis Ritchie, na década de 1970, para uso em um computador DEC PDP-11 em Unix
- BCPL $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ C++
- C++ é uma extensão da linguagem C
- O sistema Unix é escrito em C e C++

Estrutura básica de um programa C

```
diretivas para o pré-processador
declaração de variáveis globais
main ()
{
    declaração de variáveis locais da função main
    comandos da função main
}
```

Diretivas para o processador - Bibliotecas

- Diretiva `#include` permite incluir uma biblioteca
- Bibliotecas contêm funções pré-definidas, utilizadas nos programas
- Exemplos

`#include <stdio.h>`	Funções de entrada e saída
`#include <stdlib.h>`	Funções padrão
`#include <math.h>`	Funções matemáticas
`#include <system.h>`	Funções do sistema
`#include <string.h>`	Funções de texto

O ambiente Dev-C++

- O Dev-C++ é um ambiente de desenvolvimento de programas em C e C++ com editor, compilador, bibliotecas e debugger
- Pode ser baixado de http://www.bloodshed.net/devcpp.html
- Vamos criar apenas programas para console, na linguagem C

Usando o Dev-C++

- Inicie o Dev-C++ pelo ícone ou pelo menu
- Crie um novo arquivo, com o comando *File, New Source File*
- Edite o programa da página seguinte

Usando o Dev-C++ (3)

```
#include <stdio.h>
main()
{
  printf ("Alo mundo!");

  system("PAUSE");
}
```

Usando o Dev-C++ (4)

- Salve o programa com o nome **exemplo.c.** Para tanto, selecione o menu File, Save unit as
- Compile o programa com o comando **Executar**, **Compilar** ou com a tecla **Ctrl-F9**
- Se houver algum erro de sintaxe, aparece uma ou mais mensagens no rodapé da janela. Neste caso, corrija o programa e repita.
- Se não houver erros, execute o programa com o comando **Executar**, **Executar** ou com a tecla **Ctrl-F10**

Dicas

- Termine todas as linhas com **;**
- Sempre salve o programa antes de compilar
- Sempre compile o programa antes de executar
- Quando ocorrer um erro de compilação, dê um duplo clique sobre a mensagem de erro para destacar o comando errado no programa
- Verifique também a linha anterior, que pode ser a responsável pelo erro, especialmente se faltar o **;**
- Use comentários, iniciados por //

Template

```
#include <stdio.h>
main()
{
  printf ("Alo mundo!");
  system("PAUSE");
}
```

Declarações

- Declaram as variáveis e seus tipos
- Os nomes das variáveis devem conter apenas letras, dígitos e o símbolo _
- Até 32 caracteres
- Os principais tipos são: **int**, **float**, **double** e **char**
- Exemplos

```
int n;
int quantidade_valores;
float x, y, somaValores;
char sexo;
char nome[40];
```

Java diferencia letras maiúsculas de minúsculas!

int n, N;

n é diferente de N!

Códigos

```
#include<stdio.h>

int main(){
        printf("**********************");
        printf("\nPrimeira Aula em C");
        printf("\n*******************");
        printf("\nDados Cadastrais");
        printf("\n_____________________");
        printf("\nJosé das Couves");
        printf("\nCPF: 789.478.754-52");
        printf("\n_____________________");
        return 0;

}
```

Entrada e Saída

- Função **scanf**

```
scanf ("formatos", &var1, &var2,...)
```

Exemplos:

```
int i, j;
float x;
char c;
char* nome;
scanf("%d", &i);
scanf("%d %f", &j, &x);
scanf("%c", &c);
scanf("%s", nome);
```

%d	inteiro
%f	float
%lf	double
%c	char
%s	palavra

```
#include<stdio.h>
int main(){
        printf("Segunda Aula de Programação em C");
        printf("\n*********************************");
        printf("\nProf. Alessandro Calin");
        printf("\n*********************************");
        printf("\nCadastrando Alunos");
        char nome[20];
        int idade;
        printf("\nDigite o nome do Aluno: ");
        scanf("%20s",&nome);
        printf("\nDigite a idade do Aluno: ");
        scanf("%d",&idade);
        printf("\n-----------------------------------------");
        printf("\nRelatório de Alunos");
        printf("\n-----------------------------------------");
        printf("\nNome: %s",nome);
        printf("\nIdade: %d", idade);
}
```

```
#include<stdio.h>
int main(){
        printf("Segunda aula de Programação e C");
        printf("\n*****************************");
        printf("\nProf Alessandro Calin");
        printf("\n****************************");
        printf("\nCadastrando Aluno:");
        char nome[40];
        int idade;
        printf("\nDigite o nome do Aluno: ");
        scanf("%s",&nome);
        prinft("\nDigite a idade do Aluno: ");
        scanf("%d",&idade);
        printf("\n*********************************");
        printf("\nRelatório");
        printf("\n*********************************");
        printf("\nNome: %s",nome);
        printf("\nIdade: %d", idade);
}
```

Códigos

Fazer um programa para ler a idade do usuário de uma máquina e ao final exibir uma mensagem com a idade digitada.

```
#include<stdio.h>
int main(){
        int idade;
        printf("Prezado usuário, digite sua idade: ");
        scanf("%d",&idade);
        printf("\nO usuário do sistema possui %d anos", idade);
}
```

Códigos

Fazer um programa que solicite ao usuário dois números inteiros. O programa deve executar a soma e o produtos destes números e ao final imprimir os resultados de forma tabelada.

Códigos

```
#include<stdio.h>
int main(){
        int num1, num2, soma, prod;
        printf("Digite o valor do primeiro número: ");
        scanf("%d",&num1);
        printf("\nDigite o valor do segundo número: ");
        scanf("%d",&num2);
        soma=num1+num2;
        prod = num1*num2;
        printf("\n*******************");
        printf("\nResultados");
        printf("\n*******************");
        printf("\n%d + %d = %d",num1,num2,soma);
        printf("\n%d x %d = %d", num1, num2, prod);

}
```

Operadores Matemáticos

Operador	Exemplo	Comentário
+	`x + y`	Soma x e y
-	`x - y`	Subtrai y de x
*	`x * y`	Multiplica x e y
/	`x / y`	Divide x por y
%	`x % y`	Resto da divisão de x por y
++	`x++`	Incrementa em 1 o valor de x
--	`x--`	Decrementa em 1 o valor de x

Operadores de Atribuição

Operador	Exemplo	Comentário
`=`	`x = y`	Atribui o valor de y a x
`+=`	`x += y`	Equivale a x = x + y
`-=`	`x -= y`	Equivale a x = x – y
`*=`	`x *= y`	Equivale a x = x * y
`/=`	`x /= y`	Equivale a x = x / y
`%=`	`x %= y`	Equivale a x = x % y

Operadores Relacionais

Operador	Exemplo	Comentário
`==`	`x == y`	O conteúdo de x é igual ao de y
`!=`	`x != y`	O conteúdo de x é diferente do de y
`<=`	`x <= y`	O conteúdo de x é menor ou igual ao de y
`>=`	`x >= y`	O conteúdo de x é maior ou igual ao de y
`<`	`x < y`	O conteúdo de x é menor que o de y
`>`	`x > y`	O conteúdo de x é maior que o de y

As expressões relacionais em C retornam um número negativo:

- **1 se verdadeiro e;**
- **0 se falso.**

Estrutura condicional composta

- Comando **if...else**

```
if (condição)
    comando;
else
    comando;

if (condição) {
    comando1;
    comando2;
} else {
    comando3;
    comando4;
}
```

Executa o comando se a condição for qualquer coisa diferente de zero!

```
if (peso= =peso_ideal)
    printf ("Vc está em forma!");
else
    printf ("Necessário fazer dieta!");
```

em pseudo-código:

```
se (peso= =peso_ideal)
    entao exibir "Vc está em forma!"
    senao exibir "Necessário fazer dieta!"
```

Fazer um programa que leia duas notas de um aluno. Nota da AV1 e da AV2. O programa deve calcular a média do aluno e ao final imprimir se o aluno esta aprovado ou reprovado. Considerando a média 6.0.

```
#include<stdio.h>
int main(){
        float av1, av2, media;
        printf("Digite a nota da AV1 do aluno: ");
        scanf("%f",&av1);
        printf("\nDigite a nota da AV2 do aluno: ");
        scanf("%f",&av2);
        media=(av1+av2)/2;
        if (media>=6){
                printf("\nO aluno esta aprovado com a media %.2f", media);
        }
        else{
                printf("\nO aluno esta reprovado com a media %.2f",media);
        }
}
```

Fazer um programa que leia duas notas de um aluno. Nota da AV1 e da AV2. O programa deve calcular a média do aluno e ao final imprimir se o aluno esta aprovado, em exame final ou reprovado. Considerando:

Nota acima de 6.0 – aluno aprovado direto

Notas entre 4 e 6 – aluno deverá fazer exame final

Notas abaixo de 4 – aluno reprovado

```
#include<stdio.h>
int main(){
        float av1, av2, media;
        printf("Digite a nota da AV1 do aluno: ");
        scanf("%f",&av1);
        printf("\nDigite a nota da AV2 do aluno: ");
        scanf("%f",&av2);
        media=(av1+av2)/2;
        if (media>=6){
                printf("\nO aluno esta aprovado com a media %.2f", media);
        }
        else if (media>=4){
                printf("\nO aluno está em exame final com média %.2f", media);
        }
        else{
                printf("\nO aluno esta reprovado com a media %.2f",media);
        }
}
```

Fazer um código que leia a idade de um individuo e imprimir a sua faixa etária de acordo com a tabela:

De 1 à 12 – Criança

De 12 (I) à 18 – adolescente

De 18(I) à 40 – Jovem

De 40 (I) à 60 – adulto

Maior 60 - idoso

```
#include<stdio.h>
int main(){
        int idade;
        printf("Digite a idade do usuário: ");
        scanf("%d",&idade);
        if (idade < 12)
                printf("\nUsuário classificado como Criança");
        else if (idade<18)
                printf("\nUsuário classificado como Adolescente");
        else if (idade<40)
                printf("\n Usuário classificado como Jovem");
        else if (idade<60)
                printf("\nUsuário classificado como Adulto");
        else
                printf("\nUsuário classificado como Idoso");
}
```